সহগ গণিত একাডেমি

দশম শ্রেণি (এসএসসি ২৭) · সাধারণ গণিত · অনুশীলনী 6.2: রেখা, কোণ ও ত্রিভুজ

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

অধ্যায় ৬: রেখা, কোণ ও ত্রিভুজ

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. একটি সমকোণী ত্রিভুজের একটি সূক্ষ্মকোণ 19° হলে অপর সূক্ষ্মকোণ কত? (সহজ)

(ক) 19° (খ) 109°
(গ) 71° (ঘ) 161°

২. একটি সমকোণী ত্রিভুজের একটি সূক্ষ্মকোণ 64° হলে অপর সূক্ষ্মকোণ কত? (সহজ)

(ক) 116° (খ) 26°
(গ) 154° (ঘ) 64°

৩. একটি ত্রিভুজের দুটি কোণ 57° ও 94° হলে তৃতীয় কোণ কত? (সহজ)

(ক) 49° (খ) 39°
(গ) 19° (ঘ) 29°

৪. ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি কত? (সহজ)

(ক) 90° (খ) 270°
(গ) 180° (ঘ) 360°

৫. একটি সমকোণী ত্রিভুজের একটি সূক্ষ্মকোণ 35° হলে অপর সূক্ষ্মকোণ কত? (সহজ)

(ক) 145° (খ) 35°
(গ) 125° (ঘ) 55°

৬. তিন বাহু পরস্পর সমান হলে ত্রিভুজদ্বয় কেমন? (সহজ)

(ক) সদৃশ নয় (খ) সর্বসম
(গ) সমদ্বিবাহু (ঘ) শুধু সমকোণী

৭. একটি ত্রিভুজের দুটি কোণ 39° ও 92° হলে তৃতীয় কোণ কত? (সহজ)

(ক) 39° (খ) 69°
(গ) 59° (ঘ) 49°

৮. একটি ত্রিভুজের দুটি অন্তঃস্থ কোণ 72° ও 85°। এদের বিপরীত বহিঃস্থ কোণ কত? (সহজ)

(ক) 13° (খ) 203°
(গ) 157° (ঘ) 23°

৯. একটি ত্রিভুজের দুটি অন্তঃস্থ কোণ 71° ও 79°। এদের বিপরীত বহিঃস্থ কোণ কত? (সহজ)

(ক) 30° (খ) 150°
(গ) 8° (ঘ) 210°

১০. একটি ত্রিভুজের দুটি অন্তঃস্থ কোণ 64° ও 28°। এদের বিপরীত বহিঃস্থ কোণ কত? (সহজ)

(ক) 36° (খ) 92°
(গ) 88° (ঘ) 268°

১১. একটি সমকোণী ত্রিভুজের একটি সূক্ষ্মকোণ 44° হলে অপর সূক্ষ্মকোণ কত? (সহজ)

(ক) 46° (খ) 134°
(গ) 136° (ঘ) 44°

১২. একটি ত্রিভুজের দুটি কোণ 49° ও 42° হলে তৃতীয় কোণ কত? (সহজ)

(ক) 89° (খ) 79°
(গ) 109° (ঘ) 99°

১৩. একটি ত্রিভুজের কোণগুলো (x + 13)°, (4x + 13)° ও (3x − 70)° হলে x = কত? (মধ্যম)

(ক) 30 (খ) 27
(গ) 28 (ঘ) 29

১৪. সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের শীর্ষকোণ 78° হলে ভূমিসংলগ্ন প্রতিটি কোণ কত? (মধ্যম)

(ক) 39° (খ) 102°
(গ) 51° (ঘ) 61°

১৫. একটি ত্রিভুজের কোণগুলো (3x + 13)°, (x + 22)° ও (4x − 15)° হলে x = কত? (মধ্যম)

(ক) 21 (খ) 22
(গ) 20 (ঘ) 19

১৬. সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের শীর্ষকোণ 116° হলে ভূমিসংলগ্ন প্রতিটি কোণ কত? (মধ্যম)

(ক) 58° (খ) 32°
(গ) 64° (ঘ) 42°

১৭. একটি ত্রিভুজে সর্বাধিক কয়টি সমকোণ থাকতে পারে? (মধ্যম)

(ক) 3টি (খ) 0টি
(গ) 1টি (ঘ) 2টি

১৮. ত্রিভুজের একটি বহিঃস্থ কোণ 82° এবং একটি বিপরীত অন্তঃস্থ কোণ 27° হলে অপর বিপরীত অন্তঃস্থ কোণ কত? (মধ্যম)

(ক) 98° (খ) 55°
(গ) 19° (ঘ) 153°

১৯. ত্রিভুজের একটি বহিঃস্থ কোণ 118° এবং একটি বিপরীত অন্তঃস্থ কোণ 38° হলে অপর বিপরীত অন্তঃস্থ কোণ কত? (মধ্যম)

(ক) 66° (খ) 142°
(গ) 80° (ঘ) 62°

২০. সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের শীর্ষকোণ 132° হলে ভূমিসংলগ্ন প্রতিটি কোণ কত? (মধ্যম)

(ক) 24°
(খ) 48°
(গ) 66°
(ঘ) 34°

২১. একটি ত্রিভুজের একটি কোণ অপর দুটির সমষ্টির সমান। কোণটি কত? (মধ্যম)

(ক) 90°
(খ) 45°
(গ) 120°
(ঘ) 60°

২২. একটি ত্রিভুজের কোণগুলোর অনুপাত 1 : 2 : 6 হলে বৃহত্তম কোণ কত? (মধ্যম)

(ক) 40°
(খ) 20°
(গ) 240°
(ঘ) 120°

২৩. একটি ত্রিভুজের কোণগুলো (3x + 8)°, (2x + 4)° ও (4x − 30)° হলে x = কত? (মধ্যম)

(ক) 24
(খ) 22
(গ) 21
(ঘ) 23

২৪. ত্রিভুজের একটি বহিঃস্থ কোণ 122° এবং একটি বিপরীত অন্তঃস্থ কোণ 36° হলে অপর বিপরীত অন্তঃস্থ কোণ কত? (মধ্যম)

(ক) 58°
(খ) 86°
(গ) 68°
(ঘ) 144°

২৫. একটি ত্রিভুজের কোণগুলো (3x + 18)°, (2x + 27)° ও (3x − 57)° হলে x = কত? (মধ্যম)

(ক) 23
(খ) 26
(গ) 25
(ঘ) 24

২৬. সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের ভূমিসংলগ্ন একটি কোণ 22° হলে শীর্ষকোণ কত? (মধ্যম)

(ক) 158°
(খ) 68°
(গ) 22°
(ঘ) 136°

২৭. একটি ত্রিভুজের কোণগুলোর অনুপাত 2 : 3 : 4 হলে বৃহত্তম কোণ কত? (মধ্যম)

(ক) 160°
(খ) 60°
(গ) 80°
(ঘ) 40°

২৮. সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের ভূমিসংলগ্ন একটি কোণ 73° হলে শীর্ষকোণ কত? (মধ্যম)

(ক) 107°
(খ) 17°
(গ) 73°
(ঘ) 34°

২৯. একটি ত্রিভুজের কোণগুলোর অনুপাত 2 : 3 : 7 হলে বৃহত্তম কোণ কত? (মধ্যম)

(ক) 45°
(খ) 30°
(গ) 105°
(ঘ) 210°

৩০. ত্রিভুজের একটি বহিঃস্থ কোণ 142° এবং একটি বিপরীত অন্তঃস্থ কোণ 31° হলে অপর বিপরীত অন্তঃস্থ কোণ কত? (মধ্যম)

(ক) 83°
(খ) 149°
(গ) 111°
(ঘ) 38°

৩১. সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের শীর্ষকোণ 96° হলে ভূমিসংলগ্ন প্রতিটি কোণ কত? (মধ্যম)

(ক) 48°
(খ) 52°
(গ) 42°
(ঘ) 84°

৩২. একটি ত্রিভুজের কোণগুলোর অনুপাত 1 : 2 : 3 হলে বৃহত্তম কোণ কত? (মধ্যম)

(ক) 90°
(খ) 30°
(গ) 60°
(ঘ) 180°

৩৩. △ABC-এ ∠A = 84°। ∠B ও ∠C এর অন্তঃসমদ্বিখণ্ডকদ্বয় O বিন্দুতে মিলিত হলে ∠BOC = কত? (কঠিন)

(ক) 168°
(খ) 96°
(গ) 48°
(ঘ) 132°

৩৪. △ABC-এ ∠A = 93°। ∠B ও ∠C এর অন্তঃসমদ্বিখণ্ডকদ্বয় O বিন্দুতে মিলিত হলে ∠BOC = কত? (কঠিন)

(ক) 273/2°
(খ) 87/2°
(গ) 87°
(ঘ) 186°

৩৫. সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের শীর্ষকোণ 56° হলে ভূমি বাড়ালে উৎপন্ন বহিঃস্থ কোণ কত? (কঠিন)

(ক) 128°
(খ) 62°
(গ) 124°
(ঘ) 118°

৩৬. ত্রিভুজের একটি বহিঃস্থ কোণ 105° এবং বিপরীত অন্তঃস্থ কোণদ্বয়ের অনুপাত 2 : 3। বড় অন্তঃস্থ কোণটি কত? (কঠিন)

(ক) 108°
(খ) 63°
(গ) 42°
(ঘ) 75°

৩৭. সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের শীর্ষকোণ 92° হলে ভূমি বাড়ালে উৎপন্ন বহিঃস্থ কোণ কত? (কঠিন)

(ক) 44°
(খ) 136°
(গ) 146°
(ঘ) 88°

৩৮. ত্রিভুজের একটি বহিঃস্থ কোণ 120° এবং বিপরীত অন্তঃস্থ কোণদ্বয়ের অনুপাত 1 : 3। বড় অন্তঃস্থ কোণটি কত? (কঠিন)

(ক) 90°
(খ) 60°
(গ) 135°
(ঘ) 30°

৩৯. ত্রিভুজের একটি বহিঃস্থ কোণ 140° এবং বিপরীত অন্তঃস্থ কোণদ্বয়ের অনুপাত 1 : 3। বড় অন্তঃস্থ কোণটি কত? (কঠিন)

(ক) 35°
(খ) 105°
(গ) 135°
(ঘ) 40°

৪০. $\triangle ABC$-এ $\angle A = 48°$। $\angle B$ ও $\angle C$ এর অন্তঃসমদ্বিখণ্ডকদ্বয় O বিন্দুতে মিলিত হলে $\angle BOC$ = কত? (কঠিন)

(ক) 96°　　(খ) 114°

(গ) 132°　　(ঘ) 66°

উত্তরমালা

১. **গ**	২. **খ**	৩. **ঘ**	৪. **গ**	৫. **ঘ**	৬. **খ**	৭. **ঘ**	৮. **গ**	৯. **খ**	১০. **খ**
১১. **ক**	১২. **ক**	১৩. **গ**	১৪. **গ**	১৫. **গ**	১৬. **খ**	১৭. **গ**	১৮. **খ**	১৯. **গ**	২০. **ক**
২১. **ক**	২২. **ঘ**	২৩. **খ**	২৪. **খ**	২৫. **ঘ**	২৬. **ঘ**	২৭. **গ**	২৮. **ঘ**	২৯. **গ**	৩০. **গ**
৩১. **গ**	৩২. **ক**	৩৩. **ঘ**	৩৪. **ক**	৩৫. **ঘ**	৩৬. **খ**	৩৭. **খ**	৩৮. **ক**	৩৯. **খ**	৪০. **খ**

ব্যাখ্যা

১. **(গ) 71°** — $90° - 19° = 71°$।

২. **(খ) 26°** — $90° - 64° = 26°$।

৩. **(ঘ) 29°** — $180° - 57° - 94° = 29°$।

৪. **(গ) 180°** — ত্রিভুজের কোণসমষ্টি উপপাদ্য।

৫. **(ঘ) 55°** — $90° - 35° = 55°$।

৬. **(খ) সর্বসম** — SSS উপপাদ্য।

৭. **(ঘ) 49°** — $180° - 39° - 92° = 49°$।

৮. **(গ) 157°** — বহিঃস্থ কোণ $= 72° + 85° = 157°$।

৯. **(খ) 150°** — বহিঃস্থ কোণ $= 71° + 79° = 150°$।

১০. **(খ) 92°** — বহিঃস্থ কোণ $= 64° + 28° = 92°$।

১১. **(ক) 46°** — $90° - 44° = 46°$।

১২. **(ক) 89°** — $180° - 49° - 42° = 89°$।

১৩. **(গ) 28** — সমষ্টি $180°$ থেকে $8x = 224 \Rightarrow x = 28$।

১৪. **(গ) 51°** — $(180° - 78°)/2 = 51°$।

১৫. **(গ) 20** — সমষ্টি $180°$ থেকে $8x = 160 \Rightarrow x = 20$।

১৬. **(খ) 32°** — $(180° - 116°)/2 = 32°$।

১৭. **(গ) 1টি** — দুটি সমকোণ হলে সমষ্টি $180°$ ছাড়ায়।

১৮. **(খ) 55°** — $82° - 27° = 55°$।

১৯. **(গ) 80°** — $118° - 38° = 80°$।

২০. **(ক) 24°** — $(180° - 132°)/2 = 24°$।

২১. **(ক) 90°** — $x + x = 180° \Rightarrow x = 90°$।

২২. **(ঘ) 120°** — প্রতি অংশ $180°/9 = 20°$; বৃহত্তম $120°$।

২৩. **(খ) 22** — সমষ্টি $180°$ থেকে $9x = 198 \Rightarrow x = 22$।

২৪. **(খ) 86°** — $122° - 36° = 86°$।

২৫. **(ঘ) 24** — সমষ্টি $180°$ থেকে $8x = 192 \Rightarrow x = 24$।

২৬. **(ঘ) 136°** — $180° - 2 \times 22° = 136°$।

২৭. **(গ) 80°** — প্রতি অংশ $180°/9 = 20°$; বৃহত্তম $80°$।

২৮. **(ঘ) 34°** — $180° - 2 \times 73° = 34°$।

২৯. **(গ) 105°** — প্রতি অংশ $180°/12 = 15°$; বৃহত্তম $105°$।

৩০. **(গ) 111°** — $142° - 31° = 111°$।

৩১. **(গ) 42°** — $(180° - 96°)/2 = 42°$।

৩২. **(ক) 90°** — প্রতি অংশ $180°/6 = 30°$; বৃহত্তম $90°$।

৩৩. **(ঘ) 132°** — $\angle BOC = 90° + A/2 = 132°$।

৩৪. **(ক) 273/2°** — $\angle BOC = 90° + A/2 = 273/2°$।

৩৫. **(ঘ) 118°** — ভূমিকোণ $62°$; বহিঃস্থ $180° - 62° = 118°$।

৩৬. **(খ) 63°** — $105°$ কে $2 : 3$ অনুপাতে ভাগ করে $42°$ ও $63°$।

৩৭. **(খ) 136°** — ভূমিকোণ $44°$; বহিঃস্থ $180° - 44° = 136°$।

৩৮. **(ক) 90°** — $120°$ কে $1 : 3$ অনুপাতে ভাগ করে $30°$ ও $90°$।

৩৯. **(খ) 105°** — $140°$ কে $1 : 3$ অনুপাতে ভাগ করে $35°$ ও $105°$।

৪০. **(খ) 114°** — $\angle BOC = 90° + A/2 = 114°$।